O que é um Display de 7 Segmentos?

O display de 7 segmentos é um componente eletrônico utilizado para exibir dígitos decimais e alguns caracteres alfanuméricos. Ele consiste em sete LEDs (segmentos) organizados em um padrão de "8". Ao acender diferentes combinações desses LEDs, podemos representar os números de 0 a 9.

- **Catodo Comum:** Todos os catodos dos LEDs estão conectados ao terra. Os segmentos acendem com nível lógico **HIGH (1)**.
- **Anodo Comum:** Todos os anodos dos LEDs estão conectados ao VCC. Os segmentos acendem com nível lógico **LOW (0)**.

Neste exercício, assumiremos um display de **Catodo Comum**, onde os segmentos acendem em nível lógico **1**.

Diagrama do Display

Abaixo está a representação dos segmentos, identificados pelas letras de **a** a **g**.

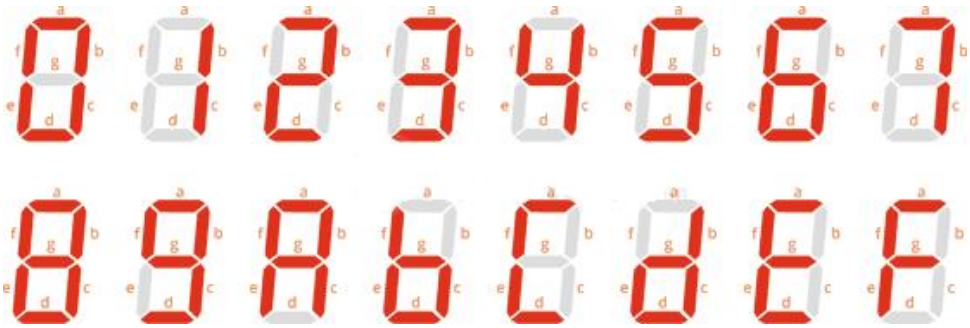




Tabela de Decodificação (0–9)

Para controlar o display, utilizamos 4 entradas binárias (A, B, C, D) que representam o valor em binário (BCD) e 7 saídas (a, b, c, d, e, f, g), uma para cada segmento.

Entradas e Saídas

Entradas: A (MSB), B, C, D (LSB)
Saídas: a, b, c, d, e, f, g (Nível 1 acende)

Decimal	Hexa	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Exercício

Utilizando a tabela acima, encontre as expressões booleanas simplificadas (Álgebra de Boole) para cada um dos segmentos. Considere apenas os dígitos de 0 a 9 (entradas 0000 a 1001).

Resolução Detalhada (Simplificação por Literais)

Abaixo, apresentamos a manipulação algébrica completa para cada LED, utilizando os literais e as propriedades da Álgebra Booleana.

LED a

Forma Canônica:

$$a = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D$$

Simplificação (Conta Toda):

1. Agrupando termos com $\bar{A}C$: $(\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD) = \bar{A}C(\bar{B}\bar{D} + \bar{B}D + B\bar{D} + BD) = \bar{A}C(1) = \bar{A}C$
2. Agrupando termos com $\bar{A}BD$: $(\bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD) = \bar{A}BD(\bar{C} + C) = \bar{A}BD(1) = \bar{A}BD$
3. Agrupando termos com $\bar{B}\bar{C}\bar{D}$: $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}(\bar{A} + A) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}(1) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}$
4. Agrupando termos com $A\bar{B}\bar{C}$: $(A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D) = A\bar{B}\bar{C}(\bar{D} + D) = A\bar{B}\bar{C}(1) = A\bar{B}\bar{C}$

Resultado Final do LED a

$$a = \bar{A}C + \bar{A}BD + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}$$

LED b

Forma Canônica:

$$b = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D$$

Simplificação (Conta Toda):

1. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD) = \bar{A}\bar{B}(\text{Complemento}) = \bar{A}\bar{B}$
2. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}) = \bar{A}\bar{C}\bar{D}(\bar{B} + B) = \bar{A}\bar{C}\bar{D}$
3. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}(\bar{A} + A) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}$
4. $(\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD) = \bar{A}CD(\bar{B} + B) = \bar{A}CD$
5. $(A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D) = A\bar{B}\bar{C}(\bar{D} + D) = A\bar{B}\bar{C}$

Resultado Final do LED b

$$b = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD + A\bar{B}\bar{C}$$

LED c

Forma Canônica: $m_0, m_1, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7, m_8, m_9$

1. $(\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD) = \bar{A}B$
2. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD) = \bar{A}D$
3. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D) = \bar{B}\bar{C}$
4. $(A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D) = A\bar{B}\bar{C}$

Resultado Final do LED c

$$c = \bar{A}B + \bar{A}D + \bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

LED d

Forma Canônica: $m_0, m_2, m_3, m_5, m_6, m_8, m_9$

1. $(\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD) = \bar{A}\bar{B}C$
2. $(\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}) = \bar{A}C\bar{D}$
3. Termo isolado: $\bar{A}BC\bar{D}$
4. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}$
5. $(A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D) = A\bar{B}\bar{C}$

Resultado Final do LED d

$$d = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}$$

LED e

Forma Canônica: $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

1. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}(\bar{A} + A) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}$
2. $(\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}) = \bar{A}C\bar{D}(\bar{B} + B) = \bar{A}C\bar{D}$

Resultado Final do LED e

$$e = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$$

LED f

Forma Canônica: $m_0, m_4, m_5, m_6, m_8, m_9$

1. $(\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D) = \bar{A}B\bar{C}$
2. $(\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}) = \bar{A}B\bar{D}$
3. $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}) = \bar{B}\bar{C}\bar{D}$
4. $(A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D) = A\bar{B}\bar{C}$

Resultado Final do LED f

$$f = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}$$

LED g

Forma Canônica: $m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_8, m_9$

1. $(\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD) = \bar{A}\bar{B}C$
2. $(\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}) = \bar{A}C\bar{D}$
3. $(\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D) = \bar{A}B\bar{C}$
4. $(A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D) = A\bar{B}\bar{C}$

Resultado Final do LED g

$$g = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$